# Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Resolver sistemas lineales por sustitución, igualación y reducción
- Interpretar la solución de un sistema como el corte de dos rectas
- Resolver sistemas no lineales sencillos y plantear problemas

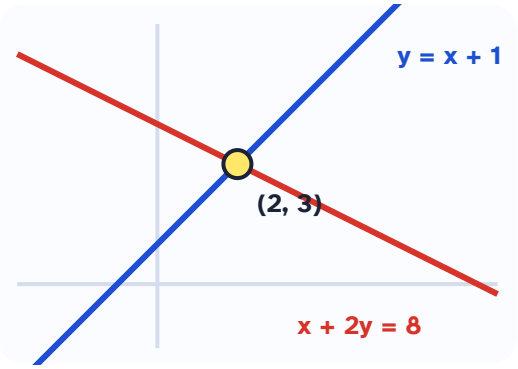
## Para pensar

**En una granja hay gallinas y conejos: en total 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?**

## Explicación

### Qué es un sistema

Es un grupo de ecuaciones que se cumplen **a la vez**. La solución es el par (x, y) que satisface todas. Cada ecuación lineal es una recta, y la solución es el punto donde se cortan.

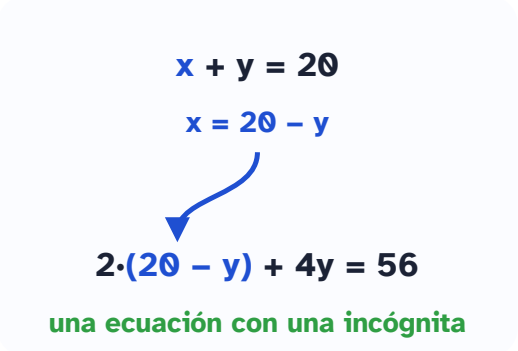



### Sustitución

**Despeja** una incógnita en una ecuación y sustitúyela en la otra. Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1.

$$x + y = 20 \rightarrow x = 20 - y$$

$$2(20 - y) + 4y = 56 \rightarrow 2y = 16 \rightarrow y = 8,\ x = 12$$




### Igualación y reducción

**Igualación**: despeja la misma incógnita en las dos y iguala los resultados.
**Reducción**: multiplica las ecuaciones para que una incógnita tenga coeficientes

opuestos y súmalas para que desaparezca.

$$(-2)\cdot(x + y = 20) \rightarrow -2x - 2y = -40 \quad + \quad 2x + 4y = 56 \quad \rightarrow \quad 2y = 16$$

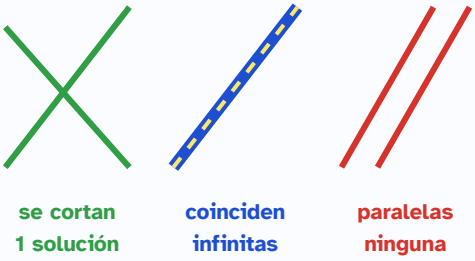
$$\begin{array}{rl} & \cancel{-2x} - 2y = -40 \\ + & \cancel{\phantom{-}2x} + 4y = 56 \\ \hline & 2y = 16 \end{array}$$

los términos opuestos se anulan

## Tipos de sistemas

Según cómo sean las rectas:

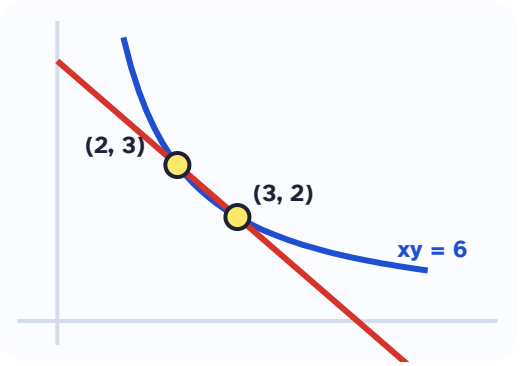
- **Compatible determinado**: se cortan en un punto, una solución.
- **Compatible indeterminado**: son la misma recta, infinitas soluciones.
- **Incompatible**: son paralelas, ninguna solución.




## Sistemas no lineales

Si alguna ecuación tiene $x^2$, xy o √, el sistema es **no lineal**. Casi siempre se resuelve por sustitución, y puede tener varias soluciones porque una recta puede cortar una curva en dos puntos.

$$x + y = 5 \cdot xy = 6 \rightarrow x(5 - x) = 6 \rightarrow x = 2 \text{ o } x = 3$$




## Tres métodos, la misma solución

### SUSTITUCIÓN

**despeja y mete**

Conviene si una incógnita lleva coeficiente 1.

### IGUALACIÓN

**despeja la misma letra**

Conviene si es fácil despejar la misma incógnita en las dos.

### REDUCCIÓN

**multiplica y suma**

Conviene si los coeficientes son múltiplos.

## Practica

1. **La solución de x + y = 7, x − y = 1 es...**

   **A)** (4, 3)

   **B)** (3, 4)

   **C)** (5, 2)

2. **Si dos rectas son paralelas, el sistema es...**

   **A)** Compatible determinado

   **B)** Incompatible

   **C)** Compatible indeterminado

3. **¿Qué método usa «multiplica y suma para eliminar una incógnita»?**

   **A)** Sustitución

   **B)** Igualación

   **C)** Reducción

4. **El sistema 2x + y = 3, 4x + 2y = 6 tiene...**

   **A)** Una solución

   **B)** Infinitas soluciones

   **C)** Ninguna

5. **En un aparcamiento hay 15 vehículos entre coches y motos con 50 ruedas. ¿Cuántos coches hay?**

   **A)** 10

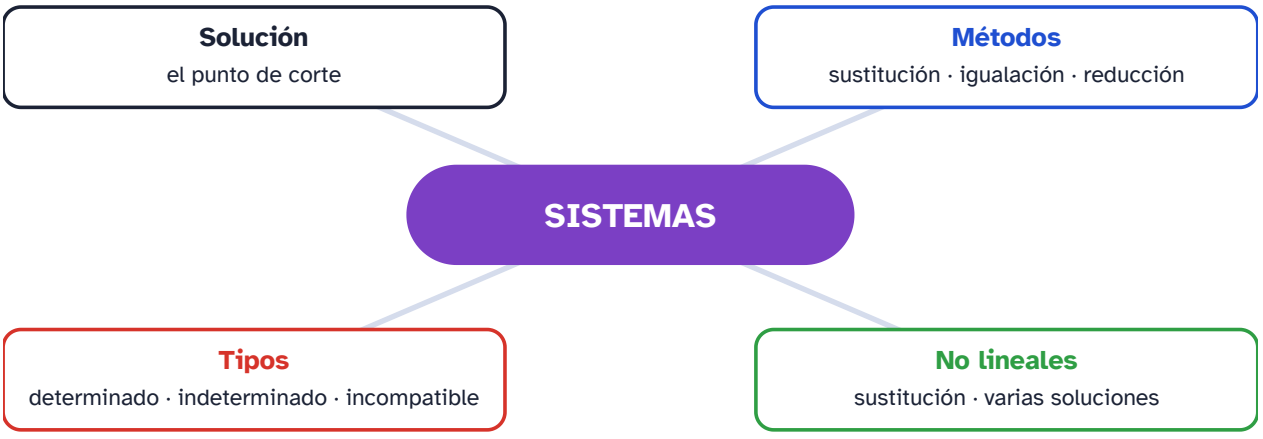
   **B)** 5

   **C)** 8

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa la solución de un sistema en una gráfica; Cómo funcionan sustitución, igualación y reducción; Cuándo un sistema no tiene solución o tiene infinitas; Cómo se plantea el problema de gallinas y conejos.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales?**

El punto donde se cortan las dos rectas.

**Método de reducción**

Multiplicar para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y sumar.

**Sistema incompatible**

No tiene solución: rectas paralelas.

**Sistema compatible indeterminado**

Infinitas soluciones: rectas coincidentes.

**¿Qué método suele usarse en los no lineales?**

Sustitución.

## Soluciones

1. **A)** Sumando: $2x = 8 \rightarrow x = 4$ y $y = 3$.
2. **B)** Las paralelas no se cortan: no hay solución.
3. **C)** En reducción se buscan coeficientes opuestos y se suman las ecuaciones.
4. **B)** La segunda es el doble de la primera: es la misma recta.
5. **A)** $x + y = 15$, $4x + 2y = 50 \rightarrow 2x = 20 \rightarrow 10$ coches y 5 motos.